

软件定义网络第一次作业

计算机 2303 尤颢辰

March 2026

1 题目要求

Use Wireshark to understand the process of network communication

Start your device from a clean state, without an IP address

Run Wireshark to capture packets

Use your browser to visit a website (e.g., www.baidu.com)

Read the captured packets in sequence

Requirement:

Capture as more protocol packets as possible, including but not limited to DHCP, ARP, DNS, HTTP, TCP, UDP, STP, ...

A report that describes the detailed communication process, and what you newly understand after this Wireshark lab

2 环境准备

题目要求“Start your device from a clean state, without an IP address”。于是我们在环境准备的过程中主要要完成以下几步：

- (1). 清除 DNS 缓存：DNS 协议用于域名与 IP 地址之间的互相转换，如果电脑内存有访问网站的 IP 地址，我们可能无法抓取到 DNS 请求包。相关命令：`ipconfig /flushdns`
- (2). 清除 ARP 缓存：ARP 协议的作用是记录局域网内设备的 MAC 地址。清除 ARP 缓存，才能抓取到 ARP 广播包。相关命令：`netsh interface ip delete arpccache`
- (3). 关闭所有的浏览器以及可能与外网产生交互的软件。

3 实验操作与抓包

接下来，我们要快速完成以下四个操作：

- (1). 打开 Wireshark 开启抓包，抓包的目标为本地 WIFI.
- (2). 释放当前的 IP 地址：根据题目要求，清空当前 IP 地址。相关命令：
ipconfig /release
- (3). 重新获取 IP 地址，以截取 DHCP 协议。相关命令：ipconfig /renew
- (4). 访问目标网站，截取 ARP，DNS，TCP，HTTPS 等协议。

实验操作截图：抓包结果 (部分展示)：

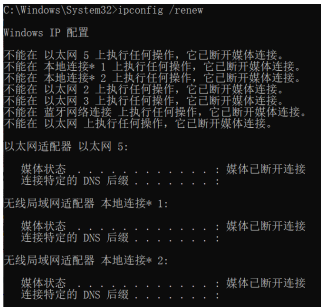


图 1: 实验操作截图 (准备)

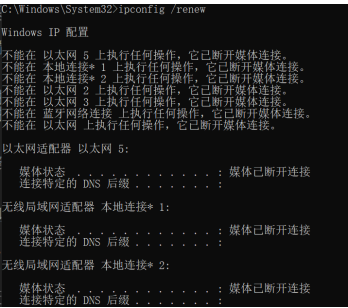


图 2: 实验操作截图 (连网)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.00000000	HardwareDevice_92:e7...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
2	0.07299400	192.168.3.24	192.168.3.39	TCP	60	443 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
3	0.07299400	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	54	1611 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
4	0.07739700	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	266	Client Hello (SHA256, TLSv1.2, TLSv1.1, TLSv1.0)
5	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	1354	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
6	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	1354	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
7	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	54	1611 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
8	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	1354	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
9	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	389	Server Hello, Certificate, Server Key Exchange, Server Hello Done
10	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	54	1611 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
11	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	212	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
12	0.36077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	60	3724 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
13	0.66658900	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
14	0.66658900	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	123	Application Data
15	0.66658900	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	54	1611 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
16	0.67833300	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	141	Application Data
17	0.67833300	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	940	Application Data
18	0.67833300	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	92	Application Data
19	0.67833300	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	1479	Application Data
20	0.96259100	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	92	Application Data
21	0.96259100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	60	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
22	0.96259100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	54	1611 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
23	0.96259100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
24	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	339	Application Data
25	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	333	Application Data
26	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	6940	Application Data
27	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	54	1611 -> 443 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
28	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TLSv1.2	189	Application Data
29	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	60	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
30	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	1354	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
31	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	60	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0
32	1.28077100	192.168.3.39	192.168.3.39	TCP	2054	443 -> 1611 [ACK] Seq=136161000 Win=0 Len=0

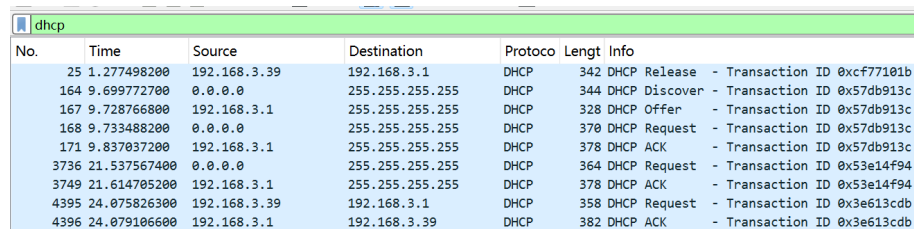
图 3: 抓包结果展示

4 不同协议的数据包分析

接下来，我们对捕获到的不同协议进行分析：

4.1 DHCP(动态主机配置协议)

(1). 捕获截图：



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
25	1.277498200	192.168.3.39	192.168.3.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xc777101b
164	9.699772700	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x57db913c
167	9.728766800	192.168.3.1	255.255.255.255	DHCP	328	DHCP Offer - Transaction ID 0x57db913c
168	9.733488200	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x57db913c
171	9.837037200	192.168.3.1	255.255.255.255	DHCP	378	DHCP ACK - Transaction ID 0x57db913c
3736	21.537567400	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	364	DHCP Request - Transaction ID 0x53e14f94
3749	21.614705200	192.168.3.1	255.255.255.255	DHCP	378	DHCP ACK - Transaction ID 0x53e14f94
4395	24.075826300	192.168.3.39	192.168.3.1	DHCP	358	DHCP Request - Transaction ID 0x3e613cdb
4396	24.079106600	192.168.3.1	192.168.3.39	DHCP	382	DHCP ACK - Transaction ID 0x3e613cdb

图 4: DHCP 协议

(2). 协议分析：

首先我们观察到截图里第一步，进行的是 IP 地址的主动释放 (Release) 步骤。这个步骤表明客户端在网络连通状态下，明确通知服务器自己将放弃使用该 IP 地址，服务器端随后会将其从已分配租约池中回收。此包发送后，客户端网络接口的 IP 地址降级为 0.0.0.0。

其次，我们观察到的是全新 IP 地址获取的步骤，也就是 D-O-R-A 四步交互的过程。本机先向全网发送广播包，寻找网络中可用的 DHCP 服务器 (Discover)。之后服务器响应广播，提供一个可用的 IP 租约，以及子网掩码、DNS 等配置信息 (Offer)。随后客户端再次发送广播，表明正式告知所有可能存在的 DHCP 服务器本机已经接受这个地址 (Request)。最后服务器发送广播 ACK 报文，确认地址分配成功，客户端正式绑定并开始使用 192.168.3.39(Accept)。

之后我们观察到了网络状态验证/快速重连的步骤。这个过程是本机询问服务器“能否继续使用这个 IP 地址”。常见于网络产生微小变化的情况。

最后我们观察到了租约单播更新。在租期达到一定阈值，客户端会直接向最初为其分配 IP 的服务器发送报文，请求延长租期。

4.2 ARP (地址解析协议)

(1). 捕获截图：

arp						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
23	1.033426400	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
118	2.057298500	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
207	3.075370600	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
286	4.001477000	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
382	5.019512600	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
407	6.041904400	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
556	7.074849500	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
1093	8.098994500	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
1270	9.020607400	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
1425	10.044238600	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
1426	10.550883700	Intel_02:e7:5c	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.1? Tell 192.168.3.39
1427	10.552095300	HuaweiDevice_92:e7:...	Intel_02:e7:5c	ARP	46	192.168.3.1 is at 80:cf:a2:92:e7:ec
1486	11.069113500	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
1555	12.084893700	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
1688	13.116930500	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
2167	14.038365400	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1
2365	15.062109900	HuaweiDevice_92:e7:...	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.3.24? Tell 192.168.3.1

图 5: ARP 协议

(2). 协议分析：

我们可以在截获的包里看到几点：

首先，释放 IP 的时候没有发出主动的 ARP 请求。因为我们观察发现，路由器一直在全网广播询问 Who has 192.168.3.39，但是本机没有进行回复。这说明我执行 release 已经丢掉了这个 IP。

其次，从抓取的包里能看见 DAD(重复地址检测) 机制。当电脑再次被分配到 192.168.3.39 后，它没有立刻使用，而是发出了 ARP Probe。这代表本机在局域网内询问“有没有人使用这个 IP 地址”，当确认没有使用的客户端后，再发出 ARP Announcement，代表宣称自己使用了这个 IP 地址。

最后，当在浏览器访问“baidu.com”时，本机发现百度的 IP 是个外网地址，必须交给网关 (192.168.3.1) 转发。但此时它不知道网关的 MAC 地址是多少 (因为我清空了缓存)，所以我的电脑询问：Who has 192.168.3.1? Tell 192.168.3.39，随后网关给出回复，本机便得到了网关的 MAC 地址。拿到这个 MAC 地址后，本机才真正开始把去往百度的网页请求数据包封装好，发给路由器。

4.3 DNS (域名系统)

(1). 捕获截图

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2443	16.89817800	192.168.3.39	192.168.1.1	DNS	69	Standard query 0x857b AAAA baidu.com
2444	16.89829500	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	69	Standard query 0x8565 A baidu.com
2445	16.89878700	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	69	Standard query 0x857b AAAA baidu.com
2446	16.89881000	192.168.3.39	192.168.1.1	DNS	69	Standard query 0x8565 A baidu.com
2449	16.89954000	192.168.3.39	192.168.1.1	DNS	73	Standard query 0x250b A www.baidu.com
2450	16.90012100	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	73	Standard query 0x0fef AAAA www.baidu.com
2451	16.90013700	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	73	Standard query 0x250b A www.baidu.com
2452	16.90017700	192.168.3.39	192.168.1.1	DNS	73	Standard query 0x0fef AAAA www.baidu.com
2454	16.90050300	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	133	Standard query response 0x8565 A baidu.com A 124.237.177.164 A 139.242.74.182 A 111.63.65.183 A 111.63.65.247
2456	16.90242300	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	159	Standard query response 0x0fef AAAA www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com AAAA 240e:ffe020:99c:8:ff:b061:c386 AAAA 240e:ffe020:99c:8:ff:b099:cf1
2457	16.90270300	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	132	Standard query response 0x250b A www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com A 183.2.172.17 A 183.2.172.177
2458	16.90320700	192.168.1.1	192.168.3.39	DNS	133	Standard query response 0x8565 A baidu.com A 111.63.65.247 A 111.63.65.183 A 139.242.74.182 A 124.237.177.164
2459	16.90456200	192.168.1.1	192.168.3.39	DNS	112	Standard query response 0x857b AAAA baidu.com SOA dns.baidu.com
2460	16.90560600	192.168.1.1	192.168.3.39	DNS	135	Standard query response 0x250b A www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com A 183.2.172.17 A 183.2.172.177
2461	16.91055400	192.168.1.1	192.168.3.39	DNS	417	Standard query response 0x0fef AAAA www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com AAAA 240e:ffe020:99c:8:ff:b099:cf1 AAAA 240e:ffe020:99c:8:ff:b061:c386 NS ns1
2474	16.92589500	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	112	Standard query response 0x857b AAAA baidu.com SOA dns.baidu.com

图 6: DNS 协议

(2). 协议分析:

我们发现，DNS 协议发送了共计 8 个 DNS 查询包。这是因为它运用了下面几个策略：1. 双目标域名，它同时查询了 baidu.com（主域名）和 www.baidu.com（最常用的子域名）。2. 双协议栈，它对每个域名都同时发起了 A 记录（查 IPv4 地址）和 AAAA 记录（查 IPv6 地址）的请求。3. 双服务器，本机把同样的请求分别发给了两个不同的 DNS 服务器：192.168.3.1 和 192.168.1.1。

接下来，DNS 服务器对于这些查询一一返回结果，这样本机就获得了 baidu.com 所对应服务器的 IP 地址。

4.4 TCP (传输控制协议)

(1). 捕获截图:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2455	16.901792600	192.168.3.39	183.2.172.177	TCP	66	4893 → 443 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
2475	16.934821000	183.2.172.177	192.168.3.39	TCP	66	443 → 4893 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=8192 Len=0 MSS=1300 WS=32 SACK_PERM
2476	16.934904100	192.168.3.39	183.2.172.177	TCP	54	4893 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=131072 Len=0
2478	16.935211100	192.168.3.39	183.2.172.177	TLSv1.2	1873	Client Hello (SN1=www.baidu.com)

图 7: TCP 协议

(2). 协议分析:

上面的截图是访问 baidu.com 筛选出的 TCP 三次握手过程。第一次握手，客户端将 SYN（同步）标志位置为 1，表明这是一个连接请求报文。第二次握手，服务器将 SYN 和 ACK 标志位同时置为 1，表示同意链接请求。第三次握手，客户端将 ACK 标志位置为 1，正式确认收到了服务器的连接请求。

4.5 HTTP / HTTPS (超文本传输协议)

(1). 捕获截图：

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2478	16.93211180	192.168.3.39	183.2.172.177	TLSv1.2	1893	Client Hello (SHA1new.baidu.com)
2507	16.975424680	183.2.172.177	192.168.3.39	TLSv1.2	1334	Server Hello
2511	16.976347080	183.2.172.177	192.168.3.39	TCP	54	[TCP Previous segment not captured] 443 -> 4803 [PSH, ACK] Seq=3121 Acc=320 Win=64408 Len=0 [TCP PDUs reassembled in 2513], Server Hello Done
2512	16.976350980	183.2.172.177	192.168.3.39	TLSv1.2	1304	[TCP Out-Of-Order] Certificate
2517	16.978357480	192.168.3.39	183.2.172.177	TLSv1.2	188	Client Key Exchange, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
2518	16.97847240	192.168.3.39	183.2.172.177	TLSv1.2	1492	Application Data

图 8: HTTPS 协议

(2). 协议分析：

由于现代互联网对于 HTTPS 的使用更为广泛，所以我们直接搜索 HTTP 协议只能找到一些无关紧要的后台重定向。所以我们重点关心捕获的 TLS 协议。上面的截图里是 TLS 协议握手的重要部分。首先，本机和百度服务器分别问候对方 (Client Hello 与 Server Hello)。之后，百度发来他的 Certificate(值得一提的是，这里的证书在传递的时候出现了 [TCP Out-Of-Order]，但是 TCP 的纠错能力把它拼好了)。随后，本机和百度使用之前 Hello 过程中约定好的加密算法进行信息的传输，其中 Encrypted Handshake Message 是用刚刚协商好的对称密钥加密的第一条测试消息，用来验证双方能不能正常加解密。最后正式传输的内容就是一条条的 Application Data。

4.6 UDP (用户数据报协议)

(1). 捕获截图：

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2445	16.898787100	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	69	Standard query 8b837b AAAA baidu.com
2446	16.898835900	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	69	Standard query 8b8365 A baidu.com
2449	16.89954300	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	73	Standard query 8b2c6b A www.baidu.com
2450	16.900133900	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	73	Standard query 8b0f66 AAAA www.baidu.com
2451	16.900137200	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	73	Standard query 8b2c6b A www.baidu.com
2452	16.900175900	192.168.3.39	192.168.3.1	DNS	73	Standard query 8b0f66 AAAA www.baidu.com
2454	16.900856300	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	133	Standard query response 8b0565 A baidu.com A 124.237.177.164 A 110.242.74.102 A 111.63.65.183 A 111.63.65.247
2456	16.902123900	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	159	Standard query response 8b0f66 AAAA www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com AAAA 240e:fff:ed2b:98c:0:fff:b061:c306 AAAA 240e:fff:ed2b:990:0:fff:b099:cff5
2457	16.902793800	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	132	Standard query response 8b2dab A www.baidu.com CNAME www.a.shifen.com A 183.2.172.17 A 183.2.172.177
2458	16.903920700	192.168.3.1	192.168.3.39	DNS	133	Standard query response 8b0565 A baidu.com A 111.63.65.247 A 111.63.65.183 A 110.242.74.102 A 124.237.177.164

图 9: UDP 协议

(2). 协议分析：

实际上，之前我们分析过的 DHCP 协议，DNS 协议，这些绝大部分都是基于 UDP 协议进行传输的。上面的截图就是基于 UDP 进行传输的 DNS 协议。

5 网络通信流程描述

通过上面对于这些协议的分析，整个网络的通信流程已经很清晰了，下面我们对这个流程给出总结：

在执行 `ipconfig /renew` 之后，客户端向局域网广播 DHCP 请求，从网关动态获取本机 IP 地址、子网掩码、默认网关以及 DNS 服务器地址，完成本机的网络层基础配置。随后，本机发出请求访问 `baidu.com`，应用层发起目标域名访问。客户端向 DNS 服务器发送基于 UDP 的查询报文，将目标域名解析并映射为外网的真实 IP 地址。客户端经路由计算确认目标 IP 位于外网，数据需交由网关转发。客户端通过广播 ARP 请求获取默认网关的 MAC 地址，从而实现了向外网的传输。之后，客户端向目标 IP 的 443 端口发起 TCP 三次握手，在 TCP 通道就绪后，双方立即进行 TLS 握手。通过交换数字证书、验证服务器身份并协商加密，将数据封装为 Application Data 交由底层网络栈发送。

6 收获与体会

这次 Wireshark 的抓包实验整体让我收获良多。之前对于计算机网络的学习我并没有把单个的协议串联起来，对于各个协议之间的先后顺序，相互影响也没有一个精准的认识。在这次实验之后，我对这些工作在不同层级之间的协议有了更深的了解。